개 발 일 자 : 2026.10.12

확 정 일 자 :

(반도체측정과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 반도체정밀측정직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
기계	기계가공	절삭가공	측정(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비

한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체측정과 반도체정밀측정직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체품질측정Level4

4.교육훈련대상자 : 반도체측정,정밀측정 분야의 하이테크 과정 대상

5. 교육훈련목표

반도체정밀측정및품질관리전문가육성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	228(19%)	972(81%)	622(51.83%)

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI활용	20		
산업AI	반도체AI유지보수	40				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					622	1200	648	552	0	
이론	소 계		228		0	228	212	16	0	
	기초기술교과	건강과능력개발	20	건강의 개념, 건강을 이해		20	20	0	0	
		반도체공학	40	반도체 물성과 특성을 이해		40	40	0	0	
		정밀측정공학	48	반도체부품측정		48	48	0	0	
		프리젠테이션실습	44	프리젠테이션 능력함양		44	44	0	0	
		반도체산업안전	16	반도체산업안전		16	0	16	0	
		반도체품질관리	60	반도체 부품품질 관리 실무에 적응하기 위한 교육		60	60	0	0	
실습	소 계		210		210	210	210	0	0	
	계열공통	반도체공정실습	48	1903060217_24v5 (투과형 노광장비 운영)	10	10	10	0	0	
				1903060220_24v5 (가스 식각장비 운영)	10	10	10	0	0	
				1903060258_24v5 (반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영)	28	28	28	0	0	
		반도체측정	72	1502010501_20v3 (측정 작업계획수립)	25	25	25	0	0	
				1502010505_20v4 (정밀측정)	25	25	25	0	0	
				1502010506_20v4 (비교측정)	22	22	22	0	0	
		반도체장비품질관리	90	1501020211_25v3 (설계품질관리)	30	30	30	0	0	
				1903060318_18v2 (반도체장비성능 평가)	30	30	30	0	0	
				1903060320_18v2 (반도체장비 품질관리)	30	30	30	0	0	
	소 계		762		412	762	226	536	0	
	특화전공	반도체AI유지보수	40	실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터 분석, 고장 발생 사전 예측		40	40	0	0	
		AI활용	20	생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	0	20	0	
		3차원측정실습	100	1502010507_20v3 (3차원측정)	100	100	0	100	0	
		디지털공학실습	30	디지털 회로의 원리와 특성이해		30	0	30	0	
		전자공학실습	60	전기전자회로 구성 및 실습		60	60	0	0	
		정밀측정실습	60	1502010504_20v3 (기본측정기 사용)	60	60	0	60	0	
		종합실습	40	실습한 이론과 실습내용을 학습		40	0	40	0	
		프로젝트실습	76	그룹 프로젝트 수행,실무에 적용 가능한 프로젝트 운영		76	0	76	0	
		시스템반도체설계실습	90	1903060102_23v5 (반도체 아키텍처 설계)	90	90	0	90	0	
		반도체장비성능평가	72	1903060319_18v2 (반도체장비 공정성능 평가)	72	72	0	72	0	
		측정도면해독실습	90	1501020104_19v3 (요소공차검토)	45	45	45	0	0	
				1501020119_19v4 (동력전달요소선정)	45	45	45	0	0	
		반도체비전검사실습	36	반도체부품 비전검사 원리 및 측정		36	36	0	0	
		K17025운영실무	24	국제 적합성평가, 인정제도, 한국인정기구(KOLAS)의 적합성평가 운영요령 및 지침을 이해		24	0	24	0	

실습	특화전공	K측정불확도추정	24	측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념을 이해		24	0	24	0	

7. 훈련이수체계도

6수준			반도체 아키텍처 설계
5수준	반도체장비 공정성능 평가	측정 작업계획수립	설계품질관리
4수준	반도체장비성능 평가	비교측정	가스 식각장비 운영
			요소공차검토
			투과형 노광장비 운영
3수준	반도체장비 품질관리	3차원측정	동력전달요소선정
		정밀측정	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영
2수준		기본측정기 사용	
기초	직업기초능력		
수준/직종	반도체장비	측정	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	반도체 안전 과목 소개	1			
8	반도체 공정 설명(1)	1			
9	반도체 공정 설명(2)	1			
10	산업안전보건기준에 관한 규칙	2			
11	SEMI S2, S6의 이해	2			
12	Chemical 및 가스 안전관리(1)	1			
13	Chemical 및 가스 안전관리(2)	1			
14	공정안전관리	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.	건강과능력개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강의 개념, 직장인의 건강	1			
2	운동의 개념	1			
3	스트레스의 정의, 스트레스의 평가, 스포츠 활동을 통한 스트레스 해소 방법	1			
4	영양의 정의, 운동과 영양	1			
5	흡연 및 음주와 건강관리, 자기관리	1			
6	건강한 대인관계 요건, 스포츠에서 대인관계관리	1			
7	양성 평등 및 성인지	3			
8	팀웍의 개념 및 정의, 팀웍 향상을 위한 운동프로그램	1			
9	의사소통 개념과 과정, 스포츠 활동을 통한 의사소통 능력	2			
10	문제해결 능력의 개념, 스포츠 활동을 통한 문제해결 능력	2			
11	리더쉽의 개념 및 정의, 효과적인 리더쉽 전략, 스포츠 활동을 통한 리더쉽	2			
12	갈등 해결을 위한 효과적 방법 모색, 스포츠 활동을 통한 갈등관리	2			
13	목표의 개념 및 유형, 목표설정의 실습 프로그램, 스포츠 활동을 통한 목표 달성 능력	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
반도체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 물성과 특성을 이해하고 다이오드, 트랜지스터, CMOS 동작을 이해할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	결정구조	2			
2	에너지밴드	2			
3	페르미준위와 상태밀도	2			
4	이동도와 전도도	2			
5	확산	2			
6	반도체 재료 및 제조법	3			
7	순수반도체	3			
8	불순물반도체	3			
9	일반다이오드 특성	3			
10	특수다이오드 특성	3			
11	NPN 트랜지스터 구조 및 특성	3			
12	PNP 트랜지스터 구조 및 특성	3			
13	MOSFET 구조	3			
14	MOSFET 특성	3			
15	MOSFET 특성 /기말고사	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
정밀측정공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	기초기술교과	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 측정기의 원리, 구조 및 측정방법에 관한 지식을 배양시켜 제품의 형상, 수량 및 정밀도 등에 적정한 측정기를 선정하여 사용할 수 있다	정밀측정(한국산업인력공단) / 정밀측정공학(도서출판 기전연구사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정밀측정의 개요	3			
2	측정의 오차 및 측정기의 특성	3			
3	측정에 영향을 주는 요인	3			
4	측정기 선택 및 유지관리	3			
5	버니어캘리퍼스, 하이트게이지	3			
6	마이크로미터	3			
7	다이얼게이지 및 테스트인디케이터	3			
8	게이지블록	3			
9	공기마이크로미터	3			
10	전기마이크로미터와 기타 콤퍼레이터	3			
11	한계게이지	3			
12	각도게이지, 사인바, 수준기	3			
13	오토콜리메이터, 기타 각도측정기	3			
14	진직도 및 평면도 측정	3			
15	공구현미경	3			
16	투영기	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
프리젠테이션실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	기초기술교과	44(0)	

1. 지도목표	2. 교재
무행정처리에수반되는사무자동화프로그램활용, 사무자동화 네트워크 관리지원및전자정보처리등을수행하는능력을함양	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기획의 정의	4			
2	용어개념 정의	8			
3	경영환경의 트랜드 분석	8			
4	논리적 접근 방식	8			
5	기획서 디자인 기법	8			
6	개인별 프리젠테이션 발표 및 피드백	8			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
반도체품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 부품품질 관리 실무에 적응하기 위한 교육과정을 이해할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	품질경영 시스템	4			
2	수입/출하 시스템	4			
3	개발/양산/외주 관리	4			
4	SPC 기초1	4			
5	SPC 기초2	4			
6	SPC 기초3	4			
7	품질도구 검교정	4			
8	중간고사	4			
9	WLR 평가	4			
10	설계 및 테스트 품질	4			
11	8D report 작성하기1	4			
12	8D report 작성하기2	4			
13	ESD 분석 및 사례1	4			
14	ESD 분석 및 사례2	4			
15	ESD 분석 및 사례3	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
3차원측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
3차원측정이란 좌표계를 적용한 측정기를 이용하여 가공된 부품의 치수와 형상을 정량적으로 나타내는 능력을 습득할 수가 있다.	NCS 학습모듈 / 3차원측정 따라하기 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010507_20v3 3차원측정	100	측정방법 결정하기	30		
2			3차원측정 준비하기	30		
3			3차원 측정하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3차원측정실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	도면을 해독하여 측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	제품의 형상과 측정 범위를 고려하여 적절한 측정도구를 선정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 측정작업순서를 결정할 수 있다.		
3차원측정 준비하기	사용하는 3차원측정기의 원리를 파악할 수 있다.		
	3차원측정기의 상태가 측정에 적합한지 점검할 수 있다.		
	3차원측정기의 주변 환경이 측정에 적합한지 점검할 수 있다.		
	측정물을 측정에 적합하게 설치할 수 있다.		
3차원 측정하기	측정물의 좌표계를 설정할 수 있다.		
	3차원측정기를 이용하여 도면에서 제시된 요소를 측정할 수 있다.		
	도면 요구사항에 따라 측정값을 산출할 수 있다.		
	측정결과를 분석하고 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
반도체공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 8대 공정 및 기본 전처리 능력을 함양 한다.	자체교재(자체유인물)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060217_24v5 투과형 노광장비 운영	10	투과형 노광장비 셋업하기	5		
2			투과형 노광장비 유지 관리하기	5		
3	1903060220_24v5 가스 식각장비 운영	10	가스 식각장비 셋업하기	5		
4			가스 식각장비 유지 관리하기	5		
8	1903060258_24v5 반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	28	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	14		
9			반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
투과형 노광장비 셋업하기	투과형 노광장비 모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 투과형 노광장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	투과형 노광장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	투과형 노광장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
투과형 노광장비 유지 관리하기	투과형 노광장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	투과형 노광장비 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가스 식각장비 셋업하기	장비모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 가스 식각장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	가스 식각장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티 및 공정가스의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	가스 식각장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
가스 식각장비 유지 관리하기	가스 식각장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	가스 식각장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	가스 식각장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	가스 식각장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	프로세스 챔버 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	장비 설치 및 운영 설명서에 따라 테스트장비의 구조를 파악하고 조립 및 장착을 할 수 있다.		
	장비운영설명서에 따라 테스트장비를 조작할 수 있다.		
	프로브 스테이션 및 프로브 카드 특성을 파악하고 테스트 방법을 결정할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 기능적 특성에 따라 프로브 스테이션 및 프로브 카드와의 연동성을 파악할 수 있다.		
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스트 장비를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
정밀측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
기계가공에서 대상물의 가공결과를 정밀측정기를 이용하여 정량적으로 나타내는 실습이다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010504_20v3 기본측정기 사용	60	작업내용 파악하기	20		
2			측정기 선정하기	20		
3			기본측정기 사용하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀측정실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업내용 파악하기	작업표준서와 도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	작업표준서와 도면을 통해 측정방법을 파악할 수 있다.		
측정기 선정하기	제품의 형상과 측정 범위, 허용공차, 치수정도에 알맞은 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
기본측정기 사용하기	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법에 따라 측정을 수행할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과　　직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
반도체측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	전공실습	72	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비 부품가공에서 측정 작업사항과 순서를 결정하여 작업을 수행하고 기계가공 결과물을 기준기와 비교하여 그 차이를 측정하는 능력을 함양한다.	NCS 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010501_20v3 측정 작업계획수립	25	작업내용 파악하기	5		
2			작업순서 결정하기	5		
3			작업계획 수립하기	15		
4	1502010505_20v4 정밀측정	25	측정방법 결정하기	5		
5			정밀측정 준비하기	5		
6			정밀 측정하기	15		
7	1502010506_20v4 비교측정	22	비교측정 준비하기	5		
8			비교측정하기	5		
9			비교측정 결과 활용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체측정		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업내용 파악하기	주어진 도면을 포함한 관련 문서로부터 측정작업의 요구사항을 파악할 수 있다.		
	관계자와 협의하여 측정 작업의 요구사항을 파악할 수 있다.		
작업순서 결정하기	요구되는 정밀도에 적합한 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정의 요구사항을 분석하여 작업순서에 반영할 수 있다.		
	측정 환경에 적합하도록 작업순서를 결정할 수 있다.		
	결정된 작업순서를 문서로 작성할 수 있다.		
작업계획 수립하기	작업계획으로부터 작업시간을 산출하여 요구사항을 만족하는지 판단할 수 있다.		
	작업계획이 작업장의 장비를 사용하여 실행 가능한지 판단할 수 있다.		
	작업환경과 장비변경 시 사업장의 절차에 따라 작업계획을 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체측정		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 적용할 측정방법과 작업순서를 결정할 수 있다.		
	측정물의 특징을 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	필요에 따라 측정 시 주의사항을 결정할 수 있다.		
정밀측정 준비하기	측정 전 측정기를 점검 및 조정할 수 있다.		
	측정 전 환경오차요인을 제거할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
정밀 측정하기	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법을 준수하여 측정할 수 있다.		
	측정기 지시값을 읽을 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
	측정 전후에 측정환경을 기록하고 필요하다면 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체측정		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비교측정 준비하기	도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	제품의 형상과 측정 범위를 고려하여 적절한 측정기의 종류를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 측정작업순서를 결정할 수 있다.		
비교측정하기	측정의 환경오차 요인과 측정물의 온도를 파악하고 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치하고 필요한 보조구를 사용할 수 있다.		
	작업표준과 측정기의 사용법에 따라 측정할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
비교측정 결과 활용하기	대량생산의 관점에서 한도견본을 설정할 수 있다.		
	대량생산의 관점에서 간단한 한계게이지를 설계할 수 있다.		
	비교측정 데이터를 기록 · 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
시스템반도체설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 아키텍처 설계란 고객의 요구 기능을 만족하는 반도체 제품을 설계하기 위해 상위 수준의 모델을 구성하고 분석하여 설계 사양을 정의하고, 이를 달성하기 위한 개발 절차와 반도체 공정을 고려한 시스템 레벨 디자인을 하는 능력이다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060102_23v5 반도체 아키텍처 설계	90	설계 사양 결정하기	10		
2			개발절차 결정하기	20		
3			아키텍처 결정하기	40		
4			시스템 검증계획 수립하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시스템반도체설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계 사양 결정하기	응용처의 사용 방법에 따라 반도체의 주요 규격을 분석할 수 있다.		
	기존 반도체 제품의 규격을 통해 사양을 분석 및 비교할 수 있다.		
	요구 사항에 따라 설계 하고자 하는 반도체 제품의 설계 사양을 결정할 수 있다.		
	설계 사양에 따라 반도체 공정에 대한 타당성을 확인할 수 있다.		
개발절차 결정하기	전체 개발 계획에서 각 단계별 설계의 주요 내용을 작성할 수 있다.		
	개발 단계별로 설계 방법을 설정할 수 있다.		
	각 개발 단계별로 위험 요소 예측 및 대응 방안을 제시할 수 있다.		
	개발 부서별 또는 인원별 업무 분장을 할 수 있다.		
	개발 부서와 인원의 개발 계획 및 일정을 수립할 수 있다.		
아키텍처 결정하기	설계 사양에 따라 반도체 제품의 전체 블록도를 결정할 수 있다.		
	설계 사양에 따라 사용할 반도체 공정을 결정할 수 있다.		
	적용할 설계 알고리즘 및 IP 확보 방안을 결정할 수 있다.		
	설정된 아키텍처를 분석하여 장/단점을 결정할 수 있다.		
	각 세부 설계 블록간의 인터페이스를 결정할 수 있다.		
시스템 검증계획 수립하기	하드웨어로 설계하는 블록과 연계되는 소프트웨어 운영 안을 결정할 수 있다.		
	설계 검증에 필요한 검증 시스템을 결정할 수 있다.		
	구현 기능에 따른 각 세부 블록 간의 동작 시나리오를 확정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
반도체장비품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비의 기구장치, 전기장치, 주변장치, 배관부분품 및 반도체 공정 기술을 이해하고, 단위동작, 전장 배선, 세부 동작 및 성능평가에 대한 계획을 수립하고, 실행하고 장비 출하 관련 검사능력을 함양할 수 있다.	NCS 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020211_25v3 설계품질관리	30	사전예방 관리하기	10		
2			설계 중 관리하기	10		
3			사후 관리하기	10		
4	1903060318_18v2 반도체장비성능 평가	30	단위동작별 성능 평가하기	5		
5			전장배선 성능 점검 평가하기	5		
6			세부동작별 성능 평가하기	10		
7			장비성능 재현성 평가하기	10		
8	1903060320_18v2 반도체장비 품질관리	30	수입 검사 관리하기	5		
9			출하 검사 관리하기	5		
10			외주 품질 관리하기	10		
11			공정능력 평가하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사전예방 관리하기	유사사례와 관련법규를 검토하여 기계설계의 안전성 여부를 확인할 수 있다.		
	안전성 검토 기법을 활용하여 고객의 요구에 부합되도록 설계방향을 적용할 수 있다.		
	요구되는 기계의 특성에 적합한 재질과 부품의 선정이 적정한지 판단할 수 있다.		
설계 중 관리하기	개별의 요소시스템이 정확하게 구성되었는지 설계 상태를 확인할 수 있다.		
	기계의 특성에 맞는 설계가 이루어지고 있는지 확인할 수 있다.		
	최상의 품질상태가 유지되도록 설계 되었는지 기계 성능 목표를 확인할 수 있다.		
	제품의 제작 공정을 고려하여 최적의 설계품질을 확보할 수 있다.		
사후 관리하기	공정별, 부문별 설계지침서를 확보하여 지속적인 개선활동을 할 수 있다.		
	설계종합계획에 따라 설계품질이 최상의 상태로 유지관리 가능한지 판단할 수 있다.		
	품질관리절차서 및 지침서를 바탕으로 설계품질을 검증할 수 있다.		
	설계 출력물의 보관 상태를 최적의 상태로 유지할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위동작별 성능 평가하기	기구장치, 전기장치, 주변장치 및 배관부분품의 조립상태를 확인하고, 도면에 기준하여 각 장치를 설치한 다음, 전원을 체크할 수 있다.		
	기구장치 및 배관부에 가스(Gas) 및 케미컬(Chemical) 등 유체를 공급하여 환경안전 및 신뢰성을 확인하고, 보완 계획을 수립하여 추진할 수 있다.		
	로봇(Robot) 및 모터(Motor) 등 주요 기구 및 전기장치의 단위동작 및 유체공급장치 및 펌프(Pump) 등 주변장치의 단위동작 성능을 평가할 수 있다.		
전장배선 성능 점검 평가하기	메인 컴퓨터(Main Computer) 및 제어용 컴퓨터(Control Computer)의 소프트웨어 프로그램 셋팅(Setting)을 실시한 다음, 프로그램의 정상 실행 여부를 평가하고, 수정할 수 있다.		
	주요 장치부에 대한 시스템 입출력 체크를 통해 캘리브레이션(Calibration) 및 티칭(Teaching)을 실시하고, 보완계획을 수립하여 추진할 수 있다.		
	각 장치부의 컨트롤러(Controller), 센서(Sensor), 밸브(Valve), 스위치(Switch) 및 레귤레이터(Regulator) 등 주요 제어 부품의 성능을 평가하고, 보완할 수 있다.		
세부동작별 성능 평가하기	세부동작별 성능평가를 위해 공정대상 기판, 각종 케미컬, 광학부품 및 평가용 보드(Board) 등을 도입 및 응용할 수 있다.		
	장비의 주요 기구부에 공정대상 기판 또는 유체를 공급하여 하드웨어 및 소프트웨어 신뢰성 평가를 실시하고, 보완할 수 있다.		
	각 배관부와 연결된 펌프, 가스 캐비닛(Gas Cabinet), 스크러버(Scrubber) 및 각종 케미컬 공급장치 등 주변장치들의 성능을 평가할 수 있다.		
장비성능 재현성 평가하기	메인 프로그램의 네트워크를 이용하여 각 장치부의 정상 동작 여부를 확인하고, 수정할 수 있다.		
	장비에 공정대상 기판 및 유체를 장시간 연속 공급하여 하드웨어 및 소프트웨어 신뢰성 평가를 실시하고 보완할 수 있다.		
	장기간 장비동작의 안전성을 위해 동작 가능 시간(Uptime), 평균 고장 간격(MTBF, Mean Time Between Failure), 평균 수리 시간(MTTR, Mean Time To Repair)을 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수입 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 수입 및 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	수입/출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	입고되는 반도체 장비의 부품, 반제품 등의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하 전 반도체장비 완제품의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
출하 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	출하되는 반도체 장비 완제품의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하되는 반도체장비의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
외주 품질 관리하기	외주 품 가공 품질에 대한 검수 및 양품 판정을 할 수 있다.		
	외주 품 품질에 대하여 통계적 관리 기법을 활용하여 관리할 수 있다.		
	사내 관련 팀 및 외주 협력사와 협업하여 외주 품 품질 향상을 위한 개선 방안을 도출할 수 있다.		
공정능력 평가하기	데이터의 수집기간과 유형에 따라 공정능력 분석방법을 선정할 수 있다.		
	품질특성의 규격에 따라 공정능력을 평가할 수 있다.		
	공정능력 평가결과를 활용하여 개선 방향을 수립할 수 있다.		
	수립한 개선 방향에 따라 공정능력 향상 활동을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
반도체장비성능평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	전공실습	72	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비성능 평가란 기구장치, 전기장치, 주변장치, 배관부분품 및 반도체공정기술을 이해하고, 단위동작, 전장배선, 세부동작 및 성능평가에 대 한 계획을 수립하고, 실행할 수 있는 능력이다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060319_18v2 반도체장비 공정성능 평가	72	공정 평가 능력 검증하기	25		
2			단위 공정 평가하기	25		
3			공정 재현성 평가하기	22		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비성능평가		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공정 평가 능력 검증하기	장비의 동작특성 및 규격에 근거하여 장비성능시험 장비를 선정할 수 있다.		
	장비 사용법을 숙지하고 적용할 수 있다.		
	시험측정 데이터로 공정대상 기판에서 불량 여부를 판별할 수 있다.		
	시험측정 데이터로 공정대상 기판에서 공정특성에 따른 수율변화를 해석하고 문서화할 수 있다.		
	시험측정 데이터를 토대로 공정기판에서 장비 특성 산포를 파악하고 문서화할 수 있다.		
단위 공정 평가하기	장비 개발 시 확정된 장비사양 및 단위 생산 공정별 작업기준에 따라 단위 공정 특성 평가를 실시할 수 있다.		
	고객이 요청하는 수준(고객이 요구하는 시료 조건, 공정 조건 등)으로 평가를 실시할 수 있다.		
공정 재현성 평가하기	장비 개발 시 확정된 장비 사양 및 단위 생산 공정별 작업 기준에 따라 재현성 평가를 실시할 수 있다.		
	고객이 요청하는 수준(시료 조건, 공정 조건 등)으로 재현성 평가를 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
측정도면해독실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
측정 도면해독이란 측정 작업에 있어서 작업요구사항을 파악하기 위해 도면을 해독하는 능력을 함양한다.	NCS 학습모듈 / 측정도면해독 NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020104_19v3 요소공차검토	45	요구기능 파악하기	10		
2			치수공차 검토하기	10		
3			표면거칠기 검토하기	10		
4			기하공차 검토하기	15		
5	1501020119_19v4 동력전달요소선정	45	요구기능 파악하기	20		
6			동력전달요소 선정하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	측정도면해독실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	요구되는 기계요소부품의 종류와 기능, 특성을 파악할 수 있다.		
	요소부품에 요구되는 정밀도를 확인하여 공차를 파악할 수 있다.		
	요소부품에 적용된 기능에 대해 검토할 수 있다.		
치수공차 검토하기	요소부품에 요구되는 치수공차를 적용할 수 있다.		
	기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 치수공차를 적용할 수 있다.		
	적용된 치수공차가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토할 수 있다.		
	가공방법에 따라 치수공차를 검토하고 적용할 수 있다.		
표면거칠기 검토하기	요소부품의 표면 거칠기를 확인할 수 있다.		
	기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 표면 거칠기를 적용할 수 있다.		
	적용된 표면 거칠기가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토 할 수 있다.		
	가공방법에 따라 표면거칠기를 검토 및 적용할 수 있다.		
기하공차 검토하기	요소부품에 기하공차를 적용할 수 있다.		
	기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 필요한 기하공차를 적용할 수 있다.		
	적용된 기하공차가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토할 수 있다.		
	가공방법에 따라 기하공차를 검토 및 적용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	측정도면해독실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	동력전달요소의 종류를 파악하고 분류할 수 있다.		
	동력전달요소의 종류별 유형을 파악하고 분류할 수 있다.		
	동력전달요소의 유형에 따른 기능을 파악할 수 있다.		
	동력전달요소가 사용되는 장소와 요구되는 조건을 파악할 수 있다.		
동력전달요소 선정하기	시스템에 포함되는 동력전달요소를 파악하여 기능별로 분류할 수 있다.		
	시스템을 확인하여 특성에 맞는 동력전달요소의 크기와 형태를 선정할 수 있다.		
	요소부품에 적합한 재질을 선정할 수 있다.		
	선정된 동력전달요소의 도면을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
반도체AI유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터를 분석하여 고장 발생을 사전에 예측하고 AI 유지보수 시스템을 설계 및 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	식각 공정 이해 및 장비 고장 개요	3			학과별 반도체 공정 선택 가능
2	식각 공정 센서 종류 및 고장 징후 데이터 구조 분석	3			
3	아두이노 개요 및 센서 연결 방법 소개	3			
4	아두이노 센서 회로 연결 및 시리얼 출력 실습	3			
5	센서 데이터 실시간 Sheets 연동 실습	3			
6	Node-RED 대시보드 구성 및 실시간 센서 시각화	3			
7	식각공정 가상 고장 로그 분석 및 고장 패턴 실습	3			
8	고장 유형별 데이터 분류 및 시각화 실습	3			
9	이상 판단 기준 설계 및 통계 기법 적용 실습	2			
10	고장 예측 모델링 및 대응 설계(수동vs자동 대응)	2			
11	식각 공정 점검 시트 설계 및 제작(GPT활용)	2			
12	식각 공정 고장 이력 관리 및 이상 조건 탐지 시각화	2			
13	공정 데이터 Sheet 기반 통합 시스템 구성 실습	2			
14	프로젝트 주제 선정 및 기획안 수립	2			
15	기능 구현 및 보고서 작성 실습	2			
16	최종 프로젝트 발표 및 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
디지털공학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기본적인 디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털시스템에 적용하며 디지털회로설계 및 디지털 기초회로를 해석할 수 있다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수의 진법 연산	2			
2	수의 코드화	2			
3	게이트이론	2			
4	불대수의 기본법칙	2			
5	논리식의 간소화	2			
6	기본연산회로	2			
7	기본조합논리회로	2			
8	산술논리 연산장치/중간고사	2			
9	조합논리 응용회로	2			
10	플립플롭 종류 및 동작	2			
11	래치회로	2			
12	비동기식 카운터	2			
13	동기식 카운터	2			
14	순서논리회로	2			
15	기억장치/기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
전자공학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 응용 전기전자회로 구성 및 실습을 통해 회로설계 능력을 키운다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로 기초실습	4			
2	회로법칙과 저항회로 실습	4			
3	중첩의 원리 실습	4			
4	테브난과 노튼의 등가회로실습	4			
5	밀만의 정리 실습	4			
6	기본교류회로 실습	4			
7	교류회로해석 실습	4			
8	다이오드 응용회로 실습	4			
9	증폭기구조 및 특성 실습	4			
10	h-정수모델 실습	4			
11	소신호증폭 및 안정도 실습	4			
12	연산증폭기 개념 및 특징 실습	4			
13	연산증폭회로 실습	4			
14	전력증폭회로 실습	4			
15	궤환증폭회로 실습 /기말고사	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	전공실습	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통해 실습한 이론과 실습내용을 현장에서 경험 및 적응능력을 키운다		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	전공실습	76(0)	

1. 지도목표	2. 교재
개별 전공별 특화된 그룹 프로젝트 수행,실무에 적용 가능한 프로젝트를 직접 기획하고 정보시스템을 분석, 설계, 구현, 테스트를 협동하여 수행 할 수 있다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실무 정보 시스템 사례 분석	9			
2	단위별 실습 프로젝트 기획	9			
3	설계된 프로젝트 맨토링	9			
4	프로젝트 요구사항분석단계	9			
5	프로젝트 설계단계	10			
6	프로젝트 구현단계	10			
7	프로젝트 발표	10			
8	프로젝트 발표 및 평가	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
반도체비전검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	전공실습	36(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 부품의 치수 및 형상 등을 인공지능 서비스의 목적에 맞게 데이터를 학습시키고 그 결과를 검증할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OpenCV 설치 및 기능 이해	2			
2	모델학습을 위한 이미지 보정	2			
3	구글 코랩 사용법 이해	2			
4	학습모델 생성	2			
5	텐서플로우 및 케라스 설치	2			
6	텐서플로우 및 케라스 기능 이해	2			
7	구글드라이브 마운트	2			
8	이미지 정규화	2			
9	NVIDIA 모델 구성	2			
10	학습데이터 생성	3			
11	모델 학습하기	3			
12	OpenCV 필터 적용	3			
13	필터 적용 데이터 획득	3			
14	모델데이터 작성	3			
15	모델 성능 개선/기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
K17025운영실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	전공실습	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
국제 적합성평가, 인정제도, 한국인정기구(KOLAS)의 적합성평가 운영요령 및 지침을 이해하고, KS Q ISO/IEC 17025 표준의 요구사항을 이해하여 산업체 품질관리업무와 측정기기 교정 및 유지관리 실무에 활용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	윤리교육 (공정, 청렴 등)	1			
2	KOLAS 국제 적합성평가 시스템 개요	2			
3	KOLAS 인정제도 개요와 국제단위	3			
4	KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령(R-002)	3			
5	KOLAS 공인기관 평가 및 인정 기준(R-002 4조)	3			
6	KS Q ISO/IEC 17025 해설(일반, 조직구조, 자원 요구사항)	3			
7	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	3			
8	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	4			
9	평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체측정과 직종 : 반도체정밀측정직종

교과목명			
K측정불확도추정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체측정과	전공실습	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각 측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념을 이해하고 산업체 품질 관리 분야 및 계측기기 교정 실무에 활용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	측정불확도 개념, 기초 통계이론 및 실습	3			
2	측정불확도 추정 및 표현을 취한 지침(G-001)	3			
3	측정불확도 추정 및 지침_시험분야(G-004)	3			
4	측정불확도의 평가(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)	3			
5	측정불확도의 표현(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)이론 및 실습	3			
6	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	6			
7	측정불확도 산출법 응용 실습	1			
8	평가	2			